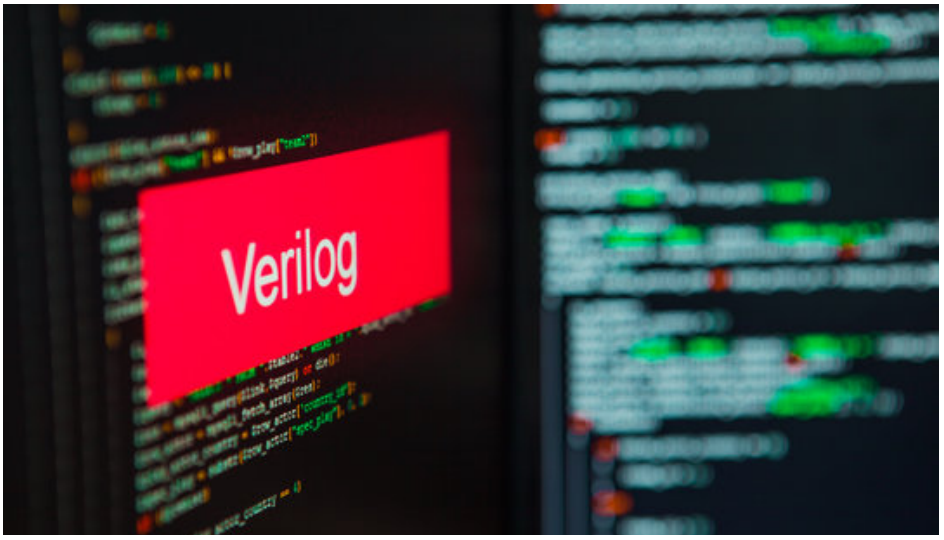
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCEI

Carrera: Ingeniería en Computación

Materia: Arquitectura de Computadoras

Reporte

IMPLEMENTACIÓN MÓDULO SPI



Integrantes:

Hernández Zúñiga Roberto López López Karla Valeria

Ortiz Segura Emmanuel Alejandro Segura Gutierrez Aaron Ricardo

Maestro: López Arce Delgado Jorge Ernesto

Sección: D03

Fecha: 13 marzo 2026

Índice

1. **Introducción**

2. **Objetivos**

   2.1 Objetivo General

   2.2 Objetivos Específicos

3. **Marco Teórico**

   3.1 ¿Cómo funciona SPI?

   3.2 Modos de operación de SPI

   3.3 Estados de conexión

4. **Bibliografía**

1. Introducción

Los protocolos de comunicación son necesarios en el ámbito de la computación, pues estos definen la forma en la que los diferentes componentes en un sistema deben interactuar entre ellos para lograr el resultado esperado. Los protocolos de comunicación, como su nombre lo indica, siguen una serie de reglas que especifican cuándo y cómo deben de reaccionar y realizar acciones los componentes dentro del protocolo. Es importante aclarar que los protocolos de comunicación no reaccionan a la información recibida ni interactúan con ella, sólo se encargan de trasladarla.

En la década de los 80 surge un problema con los microcontroladores, antes de SPI, conectar un microcontrolador a diversos periféricos era una tarea complicada, cada uno requería de una serie de muchos cables (buses paralelos con múltiples líneas de datos y control), lo que terminaba haciendo que los circuitos necesarios fueran extremadamente complejos. Una de las mayores necesidades era reducir la cantidad de conexiones, cables necesarios y que a su vez no se perdiera la velocidad de transferencia de datos, incluso con la posibilidad de aumentarlos.

En este punto es donde nos encontramos otro problema, a la hora de realizar más conexiones físicas, el microcontrolador no era capaz de enviar y recibir todos los datos de manera ordenada, y llegaba un punto donde simplemente no lograba entender qué era lo que recibía y por lo tanto, no saber cómo reaccionar o realizar acciones no esperadas.

Entendido esto, podemos resumir el motivo del desarrollo de SPI en tres puntos principales:

- Reducir el número de conexiones físicas
- Incrementar la velocidad de transmisión de datos
- Permitir la conexión de múltiples dispositivos

SPI nace con este planteamiento en mente, un sistema de comunicación en serie (necesario para utilizar una sola o mínimas líneas de comunicación) y que a su vez tuvieran un orden y tiempo en el que se deben de enviar los datos (un reloj).

Durante este documento estaremos desarrollando el concepto de comunicación dentro de la computación, el de SPI y sobre este último concepto desarrollaremos la parte teórica y técnica del protocolo.

A su vez, veremos para qué se utiliza dentro de la industria, ejemplos de aplicaciones del protocolo, ventajas que utilizarlo ofrece, así como los problemas que pudieran presentarse al utilizarlo y, de manera breve, explicar alternativas y sus principales diferencias.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Explicar, paso por paso, el funcionamiento de SPI, su origen, la necesidad que motivó su desarrollo y su utilidad en sistemas electrónicos, documentando la información más importante.

2.1 Objetivos específicos

- Dejar claro el funcionamiento de SPI
- Dar ejemplos de su uso en la industria
- Realizar un ejercicio práctico del uso de SPI
- Obtener la información para una presentación que recopile la información más importante
- Investigar lo necesario para realizar un video sobre SPI de forma didáctica y sencilla

3. Marco Teórico

SPI, es un protocolo desarrollado por Motorola a mediados de 1980 para proveer un lenguaje en el que sea posible la comunicación entre los dispositivos electrónicos, la comunicación suele ocurrir en distancias cortas, como las utilizadas en una placa de circuitos o dispositivos electrónicos pequeños, naturalmente es utilizada cuando existe una relativamente baja cantidad de transmisión de datos y la aplicación más común que tiene SPI es la comunicación entre un microcontrolador y un sensor, como la activación de una luz con sensor de movimiento.

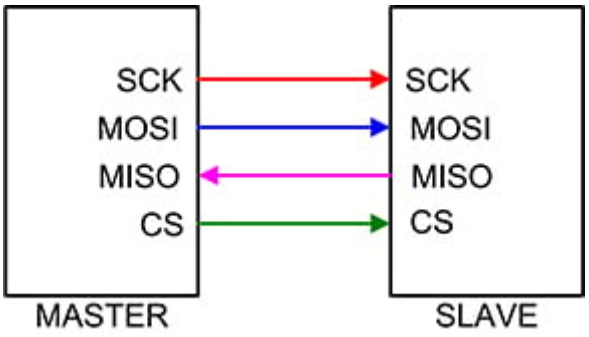
SPI forma parte de los protocolos de comunicación los cuales tienen como objetivo llevar la información de punto A al punto B, para esto, utilizamos canales de comunicación que conectan estos puntos A y B.
En dichos puntos se encuentran los equipos transmisores y receptores de datos, así como codificadores y decodificadores que interpretan la información para que ambos dispositivos sean capaces de entender las señales enviadas.

El acrónimo SPI en programación e ingeniería electrónica significa Serial Peripheral Interface (Interfaz Periférica Serial). Es un protocolo de comunicación síncrono, maestro-esclavo, utilizado para la transferencia rápida de datos a corta distancia entre microcontroladores y periféricos (sensores, memorias).

El motivo de la popularidad de SPI radica en sus muchas ventajas. La primera es que es una interfaz direccionada de hardware simple que ofrece completa flexibilidad para la cantidad de bits transferidos. Usa un modelo de maestro-esclavo con un maestro simple y puede manejar varios dispositivos secundarios (esclavos) usando comunicaciones dúplex (permite el intercambio de datos bidireccional entre dos dispositivos, con modo Full-Duplex y Half-Duplex), que operan a velocidades de reloj de hasta 50 MHz. No usa un protocolo estándar y transfiere solo paquetes de datos, lo que la hace ideal para transferir flujos de datos largos.

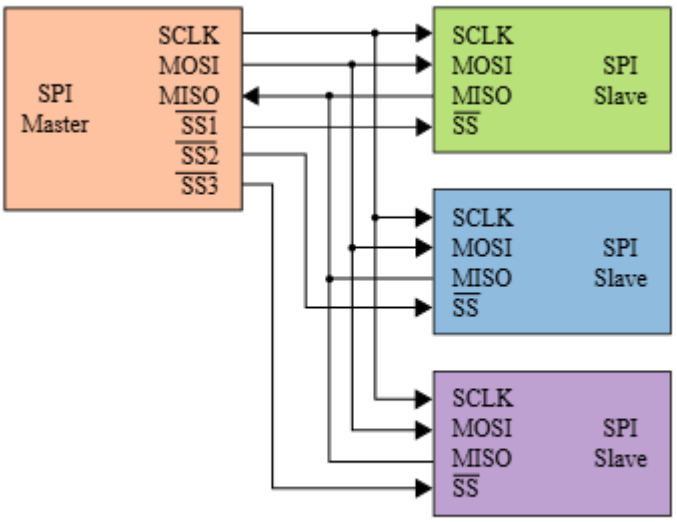
3.1 ¿Cómo funciona SPI?

La comunicación SPI funciona con el modelo maestro-esclavo, donde el dispositivo maestro controla la señal de reloj (SCLK) e inicia las transferencias de datos. El protocolo utiliza cuatro líneas:



- **MOSI** (Master Out Slave In): Transporta datos del maestro al esclavo.
- **MISO** (Maestro En Esclavo Fuera): Transporta datos del esclavo al maestro.
- **SCLK** (reloj serie): Sincroniza la transmisión de datos.
- **SS** (selección de esclavo): Selecciona el dispositivo esclavo con el que comunicarse.

Los datos se transfieren simultáneamente en las líneas MOSI y MISO, sincronizados por los pulsos de reloj generados por el maestro. Esta comunicación full-duplex permite un intercambio de datos eficiente y continuo.



Una de las principales cualidades de SPI es que el master puede tener varios slaves, agregando un pin adicional por cada slave que se desee agregar.

3.2 Modos de operación de SPI

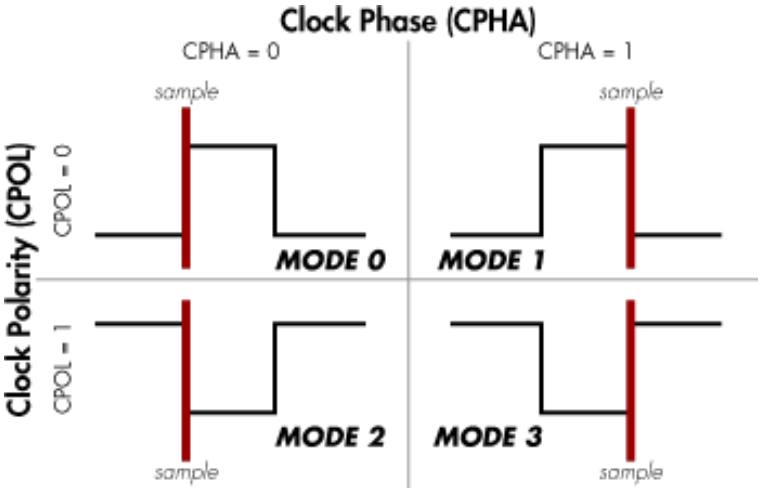
El comportamiento de SPI depende de los parámetros CPOL (Clock Polarity) y CPHA (Clock Phase).

- **Clock Polarity** determina el nivel lógico base del reloj cuando el bus se encuentra inactivo, si CPOL = 0, el reloj permanece en nivel bajo, si CPOL = 1, el reloj permanece en nivel alto, ambos durante el estado inactivo, este parámetro define en qué borde del reloj se muestrean los datos, esto no cambia el orden de los datos, sólo define en qué nivel se encuentra el reloj a la hora de comenzar el ciclo.
- **Clock Phase** determina en qué borde del reloj se toman los datos. Si CPHA = 0, los datos se toman en el primer borde del reloj después de que se inicia el ciclo (ascendente o descendente dependiendo de CPOL). Si CHPA = 1, se toman en el segundo borde del reloj, a diferencia de CPOL que define el nivel base del reloj, CPHA define el momento exacto en el que se leen o escriben los bits.

Combinando CPOL y CPHA obtenemos los cuatro modos de operación de SPI:

- Modo 0: CPOL=0, CPHA=0
- Modo 1: CPOL=0, CPHA=1

- Modo 2: CPOL=1, CPHA=0
- Modo 3: CPOL=1, CPHA=1



De esta forma SPI se adapta a las necesidades de los diferentes dispositivos que lo requieran, asegurando que maestro y esclavo interpreten correctamente los datos.

Los estados mínimos o configuraciones fundamentales de SPI se definen principalmente por la combinación de la polaridad del reloj (CPOL) y la fase del reloj (CPHA), lo que resulta en 4 modos de operación distintos. Además, de un conjunto mínimo de líneas físicas para funcionar.

3.3 Estados de Conexión

- **Idle (Reposo/Inactivo):** Cuando SS está en alto, el bus no está transmitiendo, y SCLK está en bajo (Modo 0/1) o alto (Modo 2/3).
- **Transmisión (Activo):** Cuando SS pasa a bajo, el maestro genera el reloj y los datos se intercambian simultáneamente en ambas direcciones (dúplex completo).

La velocidad de transmisión (frecuencia) no tiene un estándar único y puede ajustarse dividiendo el reloj del controlador (ej. 16 MHz en Arduino).

4. Bibliografía

- Panox Display. (2025, 10 de julio). ¿Qué es la comunicación SPI y cómo funciona? https://www.panoxdisplay.com/es/solution/what-is-spi-communication-and-how-does-it-work/

- Digi-Key Electronics. (2019, 14 de febrero). SPI simplifica la comunicación con dispositivos: Por qué y cómo usar Serial Peripheral Interface para simplificar las conexiones entre múltiples dispositivos. https://www.digikey.es/es/articles/why-how-to-use-serial-peripheral-interface-simplify-connections-between-multiple-devices

- Texas Instruments. (2025). Understanding the SPI Bus (SBOA621). https://www.ti.com/lit/ab/sboa621/sboa621.pdf